



CHAPITRE 1

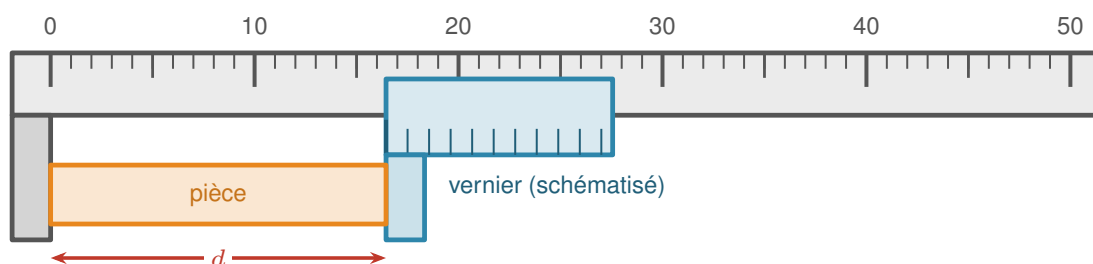
Mesure et incertitudes

Trois temps. On **mesure** d'abord tous la même pièce pour constater la dispersion ; on **exploite** ensuite la série pour en tirer une valeur et une incertitude ; on **décide** enfin si la pièce est conforme au plan.

1 Partie A — Mesurer : la dispersion existe

Matériel : une pièce cylindrique usinée, un pied à coulisse au 1/50 par binôme.

Le pied à coulisse au 1/50



le vernier permet de lire au **centième** : résolution 0,02 mm
c'est la plus petite variation que l'instrument sait distinguer

1. Quelle est la **résolution** de l'instrument, c'est-à-dire la plus petite variation qu'il permet de distinguer ?

Corrigé. 0,02 mm — le vernier au 1/50 divise le millimètre en cinquante parts.

2. Chaque élève mesure le diamètre de la *même* pièce et inscrit sa valeur au tableau. Reporter les 16 valeurs obtenues.

25,02	24,98	25,04	25,00	25,02	25,06	24,96	25,02
25,04	25,00	25,08	25,02	24,98	25,04	25,00	25,06

diamètres relevés, en millimètres (série de secours si la manipulation n'a pas pu être faite)

3. Les valeurs sont-elles toutes identiques ? Cela signifie-t-il que certains élèves se sont trompés ?

Corrigé. Non, elles diffèrent — et non, ce ne sont pas des erreurs. La dispersion est **normale** : elle vient de la lecture du vernier, du serrage du pied à coulisse, du point exact où l'on mesure. Ce sont des **erreurs aléatoires**, inévitables.

4. Regrouper les valeurs par effectif et construire l'histogramme. Quelle est sa forme ?

Corrigé. Effectifs : 24,96 (1), 24,98 (2), 25,00 (3), 25,02 (4), 25,04 (3), 25,06 (2), 25,08 (1). L'histogramme est en **cloche** : les valeurs centrales sont les plus fréquentes, les extrêmes les plus rares.

2 Partie B — Exploiter : de la série au résultat

1. Calculer la moyenne m des 16 mesures.

Corrigé. $m = 25,0200$ mm, soit 25,02 mm.

2. La calculatrice donne un écart-type $s = 0,033$ mm. Que représente cette grandeur ?

Corrigé. Elle mesure la **dispersion des mesures entre elles** : la plupart des valeurs s'écartent de la moyenne de l'ordre de 0,03 mm.

3. Calculer l'incertitude-type u sur la moyenne.

Corrigé. $u = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,033}{\sqrt{16}} = \frac{0,033}{4} = 0,008$ mm.

4. Écrire le résultat de la mesure sous la forme $d = (\dots \pm \dots)$ mm.

Corrigé. On arrondit d'abord u à un chiffre significatif : $u = 0,008$ mm (trois décimales). On aligne ensuite la valeur : $d = (25,020 \pm 0,008)$ mm.

5. Un binôme propose d'écrire $d = 25,0200 \pm 0,00816$ mm. Qu'en penser ?

Corrigé. C'est **incorrect** : l'incertitude doit être arrondie à **un** chiffre significatif, et la valeur alignée sur la même décimale. Afficher autant de chiffres laisse croire à une précision que la mesure ne permet pas.

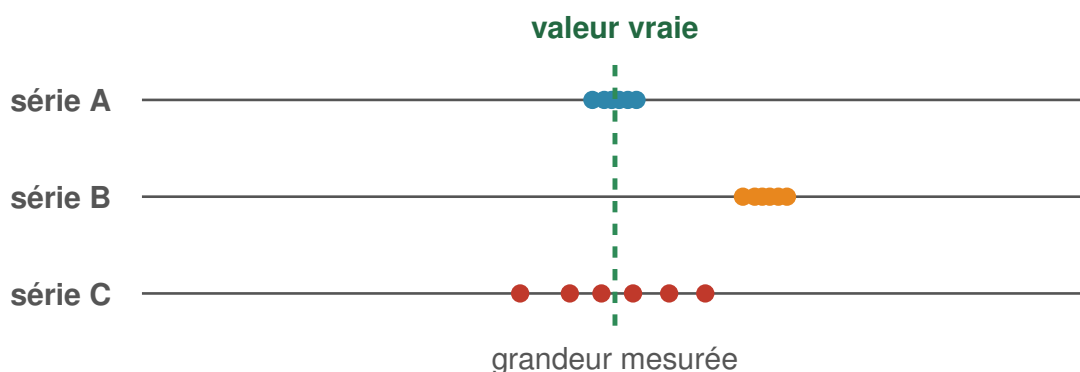
6. Combien faudrait-il de mesures pour diviser l'incertitude-type par 2 ?

Corrigé. u varie en $1/\sqrt{n}$: il faut **quadrupler** n , soit **64** mesures. Le gain s'épuise vite — au-delà, c'est l'instrument qu'il faut changer.



3 Partie C — Décider : la pièce est-elle conforme ?

Trois séries, trois diagnostics



1. Pour chacune des trois séries ci-dessus, dire si elle est juste, fidèle, les deux ou aucune des deux.

Corrigé. **A** : centrée sur la valeur vraie et groupée → **juste et fidèle**. **B** : groupée mais décalée → **fidèle, pas juste** (erreur systématique). **C** : centrée mais dispersée → **juste, pas fidèle** (erreurs aléatoires importantes).

2. La série B provient d'un pied à coulisse dont le zéro est décalé de 0,05 mm. Refaire davantage de mesures corrigerait-il le problème ?

Corrigé. Non. La moyenne compense les écarts *aléatoires*, jamais un décalage *systématique* : les 100 mesures seraient toutes fausses de 0,05 mm. Il faut **remettre l'instrument à zéro**.

3. Le plan impose une cote $d_{\text{ref}} = (25,000 \pm 0,015)$ mm. Calculer l'écart entre notre résultat et cette cote.

Corrigé. $|25,020 - 25,000| = 0,020$ mm.

4. Calculer l'écart normalisé $E_n = \frac{|m - m_{\text{ref}}|}{\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}}$, puis conclure.

Corrigé. $\sqrt{0,008^2 + 0,015^2} = 0,017$ mm, donc $E_n = \frac{0,020}{0,017} = 1,2$. Comme $E_n < 2$, notre mesure est **compatible** avec la cote du plan : la pièce est **conforme**.

5. Sans le calcul de E_n , comment aurait-on pu conclure graphiquement ?

Corrigé. En traçant les deux intervalles : $[25,012; 25,028]$ pour la mesure et $[24,985; 25,015]$ pour la cote. Ils se **recouvrent** sur $[25,012; 25,015]$: c'est la lecture graphique de la compatibilité, et elle donne la même conclusion que l'écart normalisé.